

📚 FICHE DE COURS : Sécurité électrique TBT/BT, régulation d'alimentation de laboratoire et versioning logiciel

Niveau taxonomique visé : Niveau 3 (Maîtrise d'outils) et Niveau 2 (Expression) selon Référentiel CIEL

Lien avec la Séquence : Séquence 1 (Séance 1.1)

1. Rappel & Problématique Technique (Mise en Confrontation)

- **Constat terrain :** Lors des phases de test ou de mise au point d'une carte électronique, alimenter un montage sans contrôler précisément la tension ni limiter le courant maximal expose les composants semi-conducteurs à une destruction thermique instantanée en cas de court-circuit. De même, l'absence de traçabilité des modifications techniques dans un projet collectif conduit à des pertes de données et à des erreurs de version.
- **Enjeu industriel :** Garantir la sécurité des personnes (Norme **NF C 18-510**), protéger les matériels sous test grâce à la maîtrise des modes de régulation d'énergie (**CV / CC**), et appliquer les standards professionnels de gestion de versions logicielle (**Git**).

2. Formalisation Théorique & Corpus de Connaissances

2.1 Domaines de Tension & Risque Électrique (Norme NF C 18-510)

- **Classification normalisée des tensions :**

	COURANT ALTERNATIF (AC - 50 Hz)	COURANT CONTINU LISSE (DC)
TRÈS BASSE TENSION (TBT) (Pas de risque d'électrisation)	U ≤ 50 V	U ≤ 120 V
BASSE TENSION (BT) (Risque d'électrisation)	50 V < U ≤ 1000 V	120 V < U ≤ 1500 V
HAUTE TENSION (HTA / HTB) (Risque d'électrocution mortelle)	U > 1000 V	U > 1500 V

Source : NF C 18-510

- **Effets physiopathologiques du courant traversant le corps humain (I_b) :**
  La gravité du choc électrique dépend du courant $Ib = \frac{Uc}{Rh}$ (avec U_c tension de contact et R_h résistance corporelle) :
  - $Ib \approx$ 0,5 mA : Seuil de perception.
  - $Ib \approx$ 10 mA : Seuil de non-lâcher (tétanisation musculaire).
  - $Ib \approx$ 30 mA : Seuil de paralysie respiratoire et risque de fibrillation ventriculaire irréversible (déclenchement des disjoncteurs différentiels haute sensibilité).

2.2 Fonctionnement d'une Alimentation Stabilisée de Laboratoire (Modes CV / CC)

Une alimentation stabilisée de laboratoire fonctionne en commutation automatique entre deux modes selon la loi d'Ohm ($U = R_{charge} \times I$) :

1. **Mode Tension Constante (CV - *Constant Voltage*) :**
   - Tant que le courant absorbé par la charge est inférieur à la consigne de sécurité ($I_{charge} < I_{limit}$), l'appareil maintient la tension de sortie rigoureusement constante ($U_{sortie} = U_{consigne}$).
2. **Mode Courant Constant (CC - *Constant Current*) :**
   - Dès que la charge tente d'absorber un courant supérieur à la limite fixée ($I_{charge} \geq I_{limit}$), l'alimentation sature son étage de puissance et bride le courant à I_{limit}. La tension de sortie s'effondre automatiquement pour respecter $U_{sortie} = R_{charge} \times I_{limit}$.
   - *Règle d'or en électronique :* Lors de la première mise sous tension d'un prototype, on fixe toujours I_{limit} à une valeur légèrement supérieure au courant nominal théorique (ex. 50 mA à 100 mA) afin d'éviter la destruction des pistes et circuits en cas de court-circuit accidentel.

2.3 Métrologie & Résolution d'Affichage (20 000 points)

- **Nombre de points d'un afficheur :**
  Un afficheur 20 000 points (ou 4 1/2 digits) peut afficher toutes les valeurs numériques entières de 0 à 19 999.
- **Résolution :**
  Sur le calibre 20 V DC, l'appareil affiche des valeurs de 0,000 V à 19,999 V, soit une résolution métrologique de 1 mV (0,001 V), permettant de mesurer avec précision les fluctuations des rails 3,3 V et 5 V.

2.4 Gestion de Versions Décentralisée (Git)

- **Les 3 zones locales de Git :**

1. *Working Directory :* Fichiers modifiés sur l'espace de travail local.
2. *Staging Area (Index) :* Fichiers marqués et préparés pour le commit (git add).
3. *Local Repository :* Clichés instantanés archivés de façon permanente (git commit).

3. Guide Méthodologique / Procédure Opératoire Standard (SOP)

Protocole de Qualification du Poste & Première Mise sous Tension

1. **Contrôle préalable & Sécurité :**
   - Porter le bracelet antistatique relié à la terre de paillasse.

- Vérifier visuellement l'intégrité de l'isolant des cordons de mesure.

2. **Mise en œuvre de l'alimentation :**
   - Régler la tension $U_{consigne}$ souhaitée avec les sorties désactivées (OUTPUT OFF).
   - Régler la limitation de courant de sécurité I_{limit} à une valeur basse de protection.
   - Raccorder la maquette et activer la sortie (OUTPUT ON).
   - Surveiller le voyant d'état : si le voyant bascule en **CC** rouge, couper immédiatement et rechercher le court-circuit.
3. **Traçabilité & Synchronisation Git :**
   - Vérifier l'état : git status.
   - Indexer les livrables : git add ..
   - Committer avec message explicite : git commit -m "type(portee): description".
   - Synchroniser : git push origin main.

4. Grille d'Évaluation Certificative (Alignement Référentiel CIEL)

Activité / Tâche	Compétence Évaluée	Critères d'Évaluation Officiels	Indicateurs de Réussite (Attendus Mesurables)
E2_T1 / E5_T1	**C04** (*Analyser une structure matérielle et logicielle*)	Les risques d'une situation de travail sont repérés et les mesures appropriées pour sa santé, sa sécurité et celle des autres sont adoptées.	• Les domaines TBT/BT et les seuils de dangerosité du courant sont identifiés sans erreur. • L'organe de coupure d'urgence est localisé et testé.
E2_T1	**C06** (*Valider une structure matérielle et logicielle*)	Les appareils, le matériel, les logiciels de tests nécessaires sont choisis.	• Le multimètre est configuré sur les bons calibres pour mesurer 3,3 V, 5 V et 12 V. • Le basculement CV/CC est mis en œuvre avec succès.
R4_T1 / E1_T2	**C03** (*Gérer un projet*)	L'espace collaboratif est bien organisé (exemple git).	• Dépôt Git initialisé, configuré avec l'identité étudiante. • Premier commit normé poussé sur le serveur distant et compte CPRO actif.